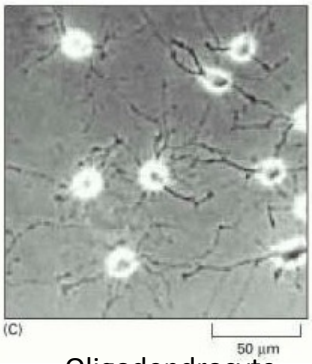
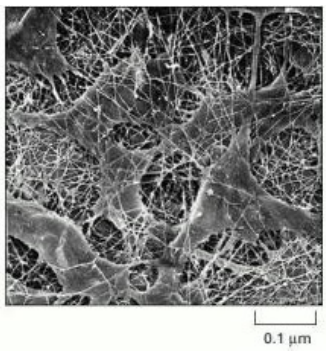
Cellules germinales vs. somatiques chez les métazoaires (2)

Cellules somatiques = différentiation associée à l'acquisition de fonctions spécifiques
→ constituent les **tissus**

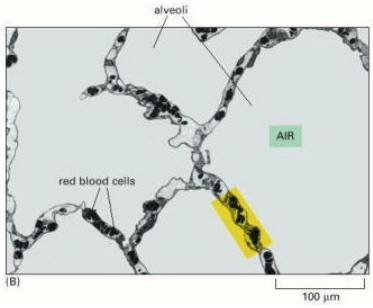
Exemples:



Oligodendrocyte
(microscopie optique)



Fibroblastes
(microscopie électronique)



Pneumocytes
(microscopie optique)

Cellules → tissus → organes → individu

Alberts 4th edition

Université Paris Cité

Ce qu'il faut retenir

Biologie cellulaire = systémique! Le tout/ les parties…

- Les molécules, les cellules, les tissus… sont constitués d'éléments responsables de leur fonction
- Ces fonctions biologiques sont influencées par l'environnement

→ Comprendre le vivant en acquérant une vision globale

1ère étape = maitrise des notions de base (donc simplification du vivant…) → **CMs**

2ème étape = consolidation des connaissances, structuration en « 3D » ET compréhension des mécanismes physiopathologiques par l'exercice → **EDs**

Méthodes d'étude des cellules et tissus

thibault.collin@parisdescartes.fr

Méthodes 1

- *Cultures cellulaires*
- *Utilisation des anticorps*
  - *Immunomarquage*
  - *Western blot*
- *Fractionnement cellulaire*
- *Cytométrie de flux*



La culture cellulaire

→ ensemble de techniques utilisées pour faire croître des cellules hors de leur organisme (*ex-vivo*) ou de leur milieu d'origine.

→ en vue d'expérimentation scientifique

- observation des cellules vivantes dans des conditions favorables
- système expérimental beaucoup plus simple qu'un animal entier avec la possibilité de contrôler les conditions de l'étude.



Les cultures cellulaires animales

Besoin d'un **grand nombre de cellules pour des** études diverses :

- Informations sur **un type** cellulaire dans la population hétérogène d'un tissu
- Isolement cellules par rapport au tissu: [dissociation + mise en culture +/- prolifération]
- **Comportements différent en culture selon le type de cellule**

Cellules **circulantes** → culture *en suspension* → Cellules Flottantes

Cellules **organisées en tissu** → *adhérentes au* support

- Cultures primaires ou secondaires lignées *(immortelles - commercialisées)*



Les cultures primaires

- Principe: il s'agit d'aller chercher une cellule dans un organisme pluricellulaire et de la faire « pousser » *in vitro*.
- Les cellules peuvent être flottantes ou adhérentes, selon le type cellulaire considéré.

Importance du milieu de culture

- Les cellules primaires sont très sensibles à leur environnement.
- Dans ces conditions, il faut trouver :
- - un facteur de croissance spécifique, qui dépend du type de cellule à privilégier (souvent contenu dans du sérum de veau fœtal)
- - une cellule nourricière adaptée qui permettra d'habiller le plastique d'une couche de cellules sur lesquelles les cellules d'intérêt pourront pousser et échanger des nutriments.



In vitro: Les lignées cellulaires

- Les **lignées cellulaires** sont des cellules "immortelles", c'est-à-dire des cellules que l'on peut maintenir en culture indéfiniment. Ce sont des cellules qui ont été rendues immortelles car :
  - elles sont cancéreuses ;
  - elles sont contaminées par un virus qui les rend immortelles (comme un virus du groupe Herpès ou le SV40);
  - elles ont été modifiées par génie génétique pour être immortelles ; le plus simple étant de leur injecter le gène codant pour une protéine rendant immortel (comme le gène T du virus SV40).
- Leur culture est considérée comme « facile », car elles échappent à tout phénomène de sénescence, et plus ou moins à l'apoptose. Elles s'adaptent donc facilement aux conditions de culture artificielles.
- En conséquence, les lignées sont exposées au risque de dérivation de souche. C'est ce qui pose des problèmes de reproductibilité entre deux laboratoires différents.



Utilisation des cultures cellulaires

Etude des mécanismes de la physiologie cellulaire :

- contrôle du cycle cellulaire
- métabolisme
- régulation de l'expression des gènes
- étude de la motilité cellulaire
- étude des jonctions cellulaires...

En médecine on utilise les cultures cellulaires pour :

- la réalisation de greffes ou d'autogreffes (cellules souches sanguines)
- le dépistage des maladies génétiques (caryotype)
- la thérapie génique...

L'industrie pharmaceutique utilise les cultures cellulaires pour :

- l'étude pharmacologique et toxicologique des nouveaux médicaments
- la production de substances à usage thérapeutique : insuline, hormone de croissance...
- la production de vaccins.



Utilisation des anticorps

Expression d'une protéine

Western blot

Localisation d'une protéine dans un tissu

Immunomarquage

Anticorps

Recherche des partenaires d'une protéine

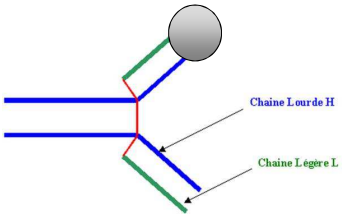
Immunoprécipitation

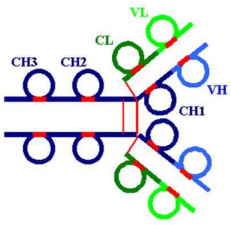
Quelques notions de base sur les anticorps

Anticorps :

- Glycoprotéine complexe produite pas des plasmocytes en réponse à une stimulation par un antigène.
- Peut se fixer spécifiquement à l'antigène (neutralisation et recrutement du système immunitaire).

Zone de fixation de l'antigène





Définitions :

Affinité : force de liaison antigène-anticorps.
Epitope : déterminant antigénique.
Paratope : site de liaison à l'antigène, présent sur l'anticorps.
Anticorps monoclonaux : anticorps ayant le même paratope et dirigés contre un seul épitope. Ils sont produits par un même clone de plasmocytes.
Anticorps polyclonaux : anticorps reconnaissant de multiples épitopes d'un même antigène (Ac monospécifique) ou de plusieurs antigènes (Ac polyspécifiques).

Détection des proteines *in situ*

Immunomarquage : méthode qui permet de détecter des protéines (ou d'autres antigènes) dans des coupes de tissu.

Les coupes sont exposées à des anticorps marqués dirigés contre des épitopes de la protéine cible. Il devient donc possible de visualiser une cible à l'aide d'un marqueur, un colorant fluorescent par exemple.

La préparation de l'échantillon de tissu est très importante :

- si la structure du tissu est altérée, l'affinité de l'anticorps peut être réduite fortement
- on tente de préserver le tissu proche de ses conditions de vie réelle tout en empêchant l'autolyse et la dégradation dues à une prolifération bactérienne ou fongique. → Pour ce faire, on utilise des **fixateurs** (PFA, formol).

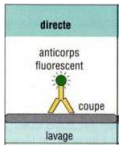
Immunohistochimie

L'**immunohistochimie** est une méthode dans laquelle l'anticorps de révélation est couplé à une enzyme qui convertit un substrat incolore en un produit coloré insoluble qui se dépose au niveau de l'anticorps. Le résultat peut être observé directement en microscopie optique.

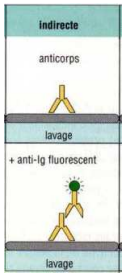
Immunohistofluorescence

C'est l'une des techniques de détection les plus performantes pour détecter la présence d'un anticorps fixé sur un antigène tissulaire ou cellulaire. Ici, un colorant fluorescent (isothiocyanate de fluorescéine ou phycoérythrine) est fixé de façon covalente à l'anticorps spécifique et permet la détection directe de l'antigène à analyser. On peut en outre utiliser des Ac anti-Ig fluorescents pour détecter des anticorps fixés sur l'antigène tissulaire on parle alors dans ce cas d'immunofluorescence indirecte. La lecture des coupes tissulaires ou des cellules ainsi marquées est réalisée à l'aide d'un microscope UV à fluorescence.

L'application des anticorps peut se faire de deux manières distinctes :



Méthode directe : en liant un anticorps conjugué à un marqueur à sa substance cible.



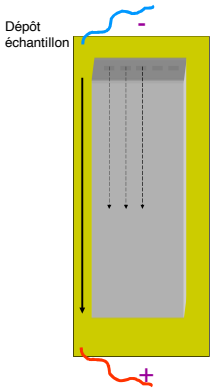
Méthode indirecte : en incubant l'anticorps primaire dans la substance cible, puis en liant un anticorps secondaire marqué à l'anticorps primaire.

Détecter l'expression d'une protéine : le western blot 1

Etape 1 : électrophorèse

Séparation de protéines par SDS-PAGE (Electrophorèse sur gel de polyacrylamide-SDS)

Déterminer la taille des peptides
La composition en sous-unités protéiques
Dénaturation des protéines:
- *↑ T°, SDS détergent (solubilisation)*
- *2-Mercaptoéthanol (réduction des ponts S-S)*
- **Gel de polyacrylamide → taille de pores ajustable**
  Plus la concentration du gel est élevée, plus les « mailles du filet » sont serrées.
- **Champ électrique → fractionnement en bandes / PM**
  Les protéines de petite taille migrent plus vite
  Les protéines de grande taille sont retardées
  Migration d'un mélange étalon : marqueurs de poids moléculaire
- **Révélation par Coloration du gel:** *Bleu de Coomassie*



Champ électrique
migration des protéines
vers **l'anode +**

On détermine ainsi le poids moléculaire apparent de la protéine décomposée en sous unités protéiques monomériques.

Détecter l'expression d'une protéine : le western blot 2

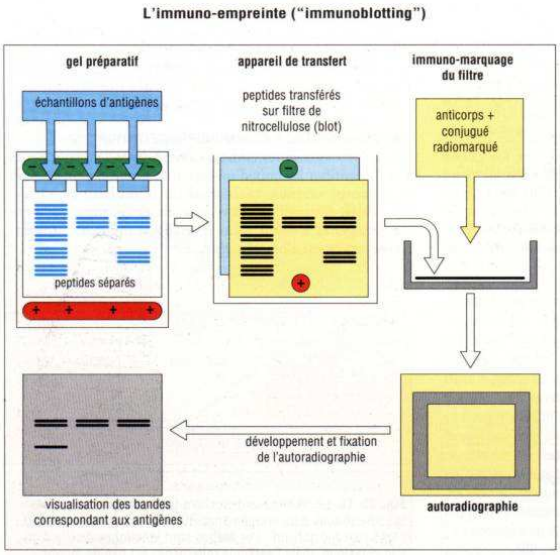
Transfert

Une fois que les protéines ont migré, elles sont transférées sur une membrane de nitrocellulose. La fixation des protéines à la membrane se fait grâce à des interactions hydrophobes et ioniques entre la membrane et les protéines.
Le blocage des sites libres de la membrane est indispensable pour limiter les interactions non spécifiques ultérieures entre les anticorps et la membrane. Le blocage est réalisé dans une solution de protéines concentrées (en pratique, on utilise du lait en poudre solubilisé dans le tampon d'incubation des anticorps).

Détection / résultat

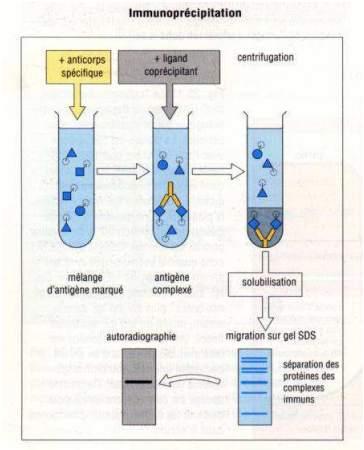
Le principe consiste à appliquer sur la membrane des anticorps marqués qui sont spécifiques des protéines d'intérêt. On incube la feuille de nitrocellulose dans une solution tampon contenant les anticorps. Après quelques lavages, on révèle la présence des anticorps par un système de chimioluminescence, l'enzyme responsable étant portée par l'anticorps. On pourra ainsi observer la position des protéines d'intérêt sur sur le gel.

Détecter l'expression d'une protéine : le western blot 3



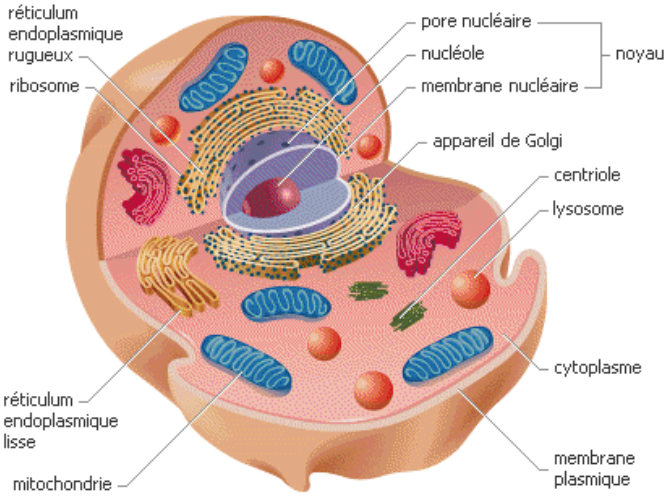
→ *on repère donc la protéine par son poids moléculaire et elle est identifiée par la réaction avec l'anticorps.*

Détecter les partenaires d'une protéine : l'immunoprécipitation



Mise en évidence des intéractions entre protéines
Identification du ou des partenaires par western blot

Le Fractionnement:
Les organites cellulaires



Le principe de la technique

- La technique est basée sur le fait que les organites cellulaires ont des densités différentes

Etapes

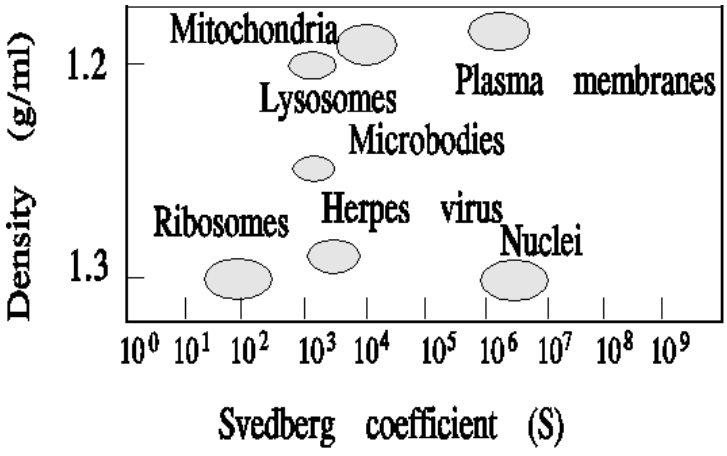
- 1/ Dissociation et lyse cellulaire
- 2/ Centrifugations
- 3/ Recueil des différents culots
- 4/ Analyse des culots pour identifier les organites (mesure d'activité, immunoblot, etc)

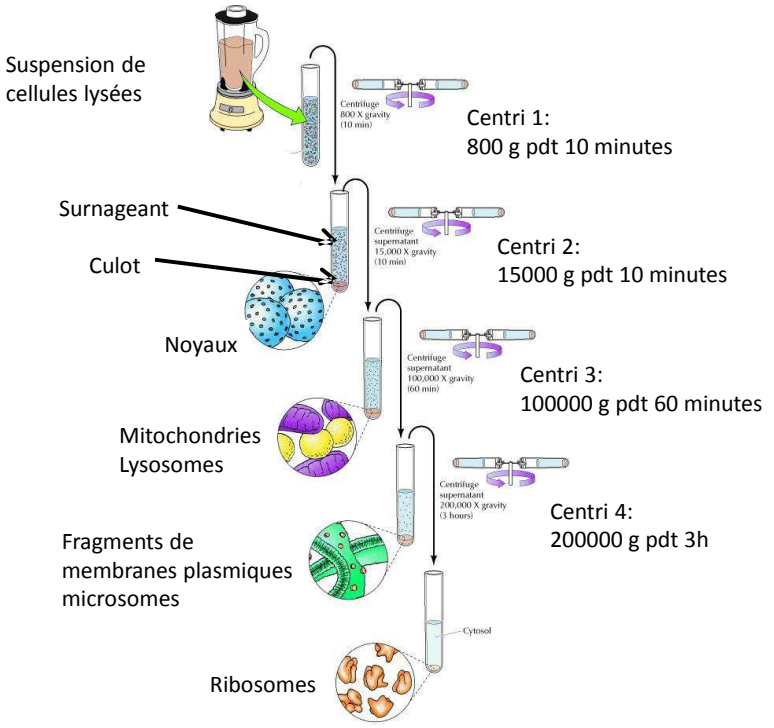
Principe : l'accélération entraîne les particules vers le fond du tube

Toute particule plongée dans un liquide subit 2 forces:
1) Son poids qui est dirigé vers le bas (force gravitationnelle à laquelle la particule est soumise)
2) La poussée d'Archimède dirigée vers le haut (liée à la nature du liquide : milieu)

Selon la densité de la particule, égale, supérieure ou inférieure au milieu liquide, elle remontera ou descendra dans le liquide, jusqu'à atteindre un niveau d'équilibre (= sédimentation)

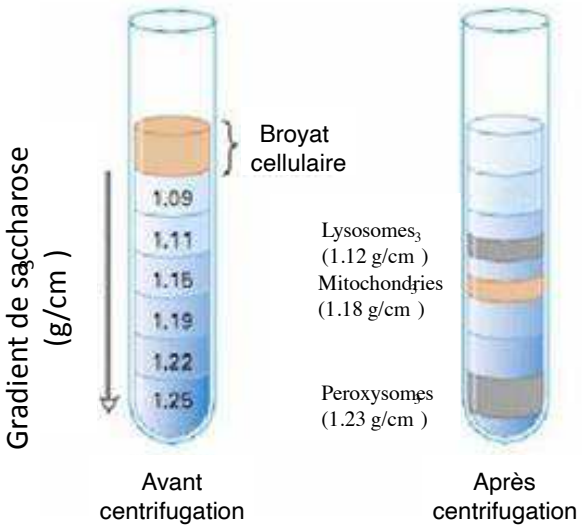
Toute particule peut se définir en fonction de son coefficient de sédimentation (exprimé en Svedberg)





Centrifugation en gradient de densité (saccharose, chlorure de cesium)

- On peut augmenter l'efficacité des méthodes de séparation en centrifugeant dans des gradients de densité. La vitesse de sédimentation d'une particule (organite, macromolécule,...) est fonction de la différence entre sa densité et celle du milieu ambiant.
- La particule s'élève dans le milieu ambiant Jusqu'à ce quelle atteigne une densité identique à la sienne (elle peut éventuellement flotter).



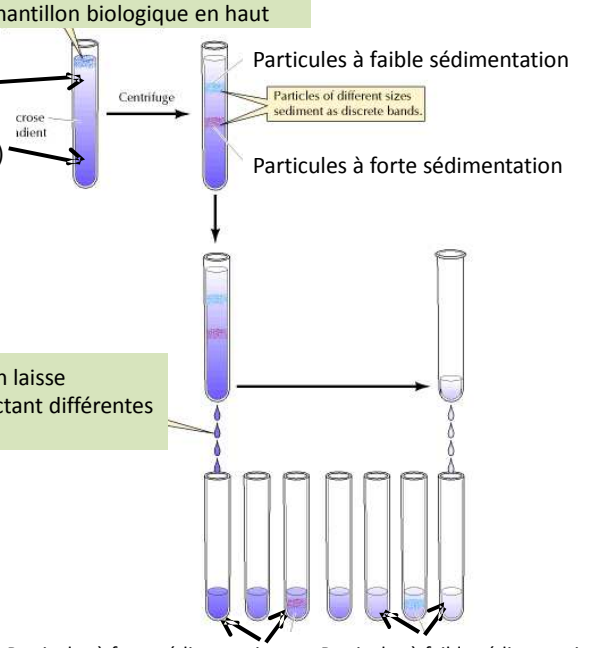
Après… on doit analyser les différentes fractions pour retrouver quels types d'organites on a…

- Principe : tester, par exemple, une activité enzymatique ou réaliser un western blot (identifier une protéine caractéristique d'un organite…)

On dépose l'échantillon biologique en haut

Gradient de saccharose
Le moins concentré (le plus léger) en haut
Le plus concentré (le plus lourd) en bas

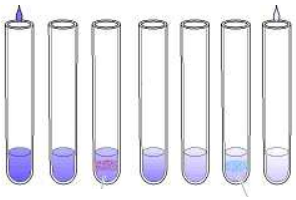
De 5 à 20 % par exemple



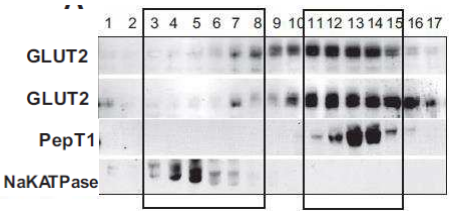
On perce le fond du tube et on laisse lentement s'égoutter en collectant différentes fractions

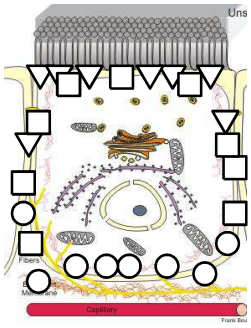
Particules à forte sédimentation Particules à faible sédimentation

Exemple : analyse de fragments de membranes plasmiques d'entérocytes
Western blot de NaKATPase (marqueur membrane basale) PepT1 (marqueur membrane apicale) et GLUT2



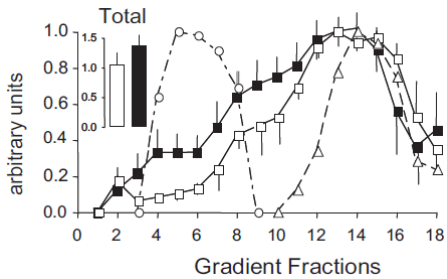
18 fractions



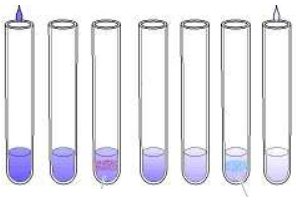


△ PepT1
○ NaKATPase
□ GLUT2

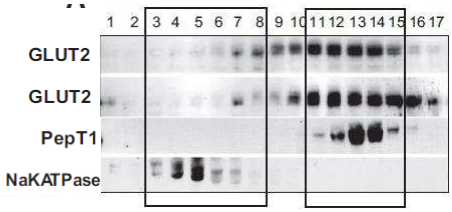
■ GLUT2
(animaux sous régime riche en gras)

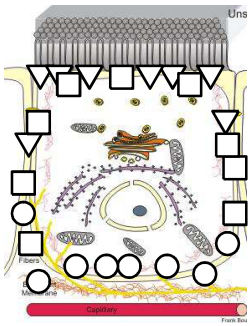


Exemple : analyse de fragments de membranes plasmiques d'entérocytes
Western blot de NaKATPase (marqueur membrane basale) PepT1 (marqueur membrane apicale) et GLUT2

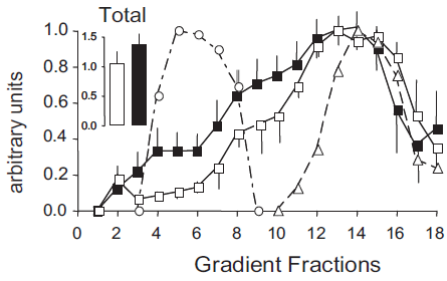


18 fractions





PepT1
NaKATPase
GLUT2



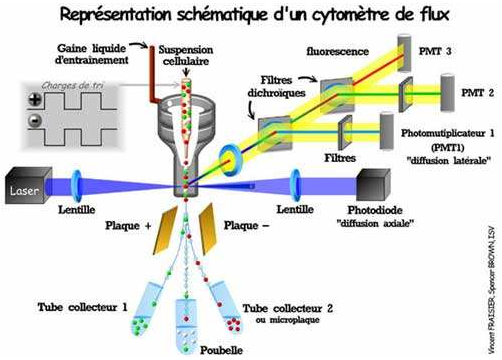
GLUT2
(animaux sous régime riche en gras)

Cytometrie de flux

- Méthode d'analyse automatique de cellules individuelles entraînées par un flux liquide.
- Permet l'étude précise de cellules isolées

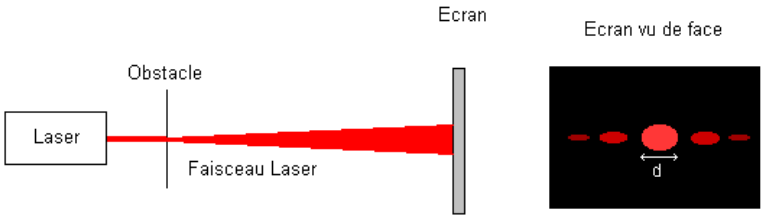
Le principe

Les molécules ou cellules passent une à une, à grande vitesse dans le faisceau d'un laser. C'est la lumière réémise (par diffusion ou fluorescence) qui permet de classer la population suivant plusieurs critères (taille, granulosité) et de les trier.

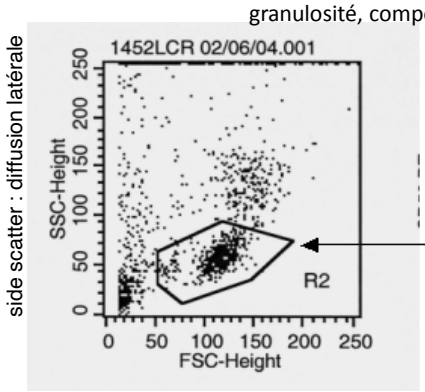


Le cytomètre en flux comprend trois parties :
- un réseau fluidique constitué d'une veine liquide s'écoulant à vitesse constante qui entraîne et focalise un deuxième flux liquide contenant l'échantillon
- un banc optique avec une ou plusieurs sources lumineuses et ses détecteurs du type photodiode et des photomultiplicateurs et filtres optiques qui permettent de quantifier les diverses fluorescences émises par chaque objet
- un microprocesseur qui convertit les signaux électriques en signaux numériques, coordonne les données, prépare les représentations graphiques et les analyses statistiques.

Certains appareils comprennent un dispositif de tri.
En polarisant brièvement le jet, on obtient des gouttelettes chargées (+ ou -) qui seront déviées, avec leurs contenus, dans un champ électromagnétique. Les analyses se feront à plusieurs milliers d'objets par seconde.



La diffraction de la lumière est dépendante de la taille de la cellule ou la structure (forme, granulosité, composition membranaire…)

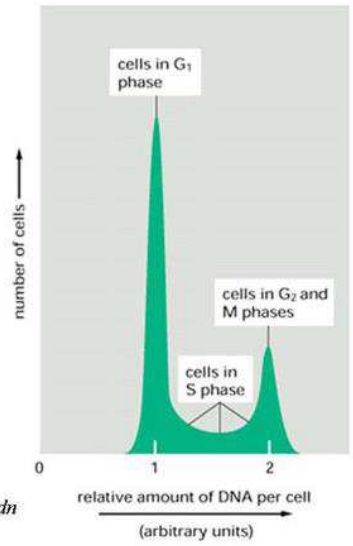


Exemple: séparation de lymphocytes

Fenêtre centrée sur les lymphocytes déterminés par leur taille (SSC) et leur structure (FSC)

La composition (qualitative et quantitative) en ADN peut être aussi un critère pour identifier les cellules et les trier

La diffraction de la lumière sera différente en fonction de la structure et la quantité de l'ADN



Molecular Biology of the Cell, 3rd edn